UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Departamentul Ingineria Software și Automatică

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 3
Bash, scripting și filtre de text

Disciplina: Sisteme de Operare

Done by:
st. gr. FAF-242
Daniel-Ioan STRUNGA

Checked by:
asist. univ. Patricia REIȚMAN
asist. univ. Marius DUMITRAȘCU

Chișinău — 2026

1 Scopul lucrării

Familiarizarea cu linia de comandă Linux și automatizarea sarcinilor recurente prin scrierea de scripturi Bash. S-au utilizat utilitare standard (grep, cut, sort, uniq, wc) pentru a procesa, filtra și extrage statistici dintr-un fișier jurnal (`access.log`).

2 Desfășurarea lucrării

2.1 Codul scripturilor (`oneliners.sh` și `report.sh`)

Am creat `oneliners.sh` pentru a răspunde cu o singură linie de comandă la fiecare cerință, utilizând pipe-uri pentru a lega output-ul unei comenzi la input-ul alteia. În `report.sh` am implementat logica de bash scripting iterativ.

```
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3$ ./report.sh access.log
500 requests, 100 failed
user0: 15 failures
user1: 14 failures
...
```

Figure 1: Figure 3.1 – Rularea și output-ul scriptului report.sh

2.2 Răspunsuri (Observe)

1. Cererile eșuate au fost identificate filtrând liniile care conțin cuvântul "FAIL" cu `grep -c`.
2. Pentru paginile distincte am folosit `cut` pentru a extrage coloana paginii, urmat de `sort -u`.
3. Utilizatorul cu cele mai multe erori a fost extras prin numărarea aparițiilor unice și sortarea lor numerică descrescătoare (`sort -rn | head -1`).

3 Concluzii

Utilizarea pipe-urilor în Linux reprezintă o metodă extrem de eficientă de procesare a datelor brute. Am demonstrat că operațiuni complexe de analiză a logurilor pot fi reduse la o singură linie de cod prin combinarea filtrelor standard, eliminând nevoia unor limbaje de programare de nivel înalt pentru sarcini administrative.